任务 3.3 AI 辅助实验——用例与用户故事生成（AI 版本）

> 本节内容由 AI（GitHub Copilot）自动生成，供与团队人工版本对比使用。

一、系统级用例（AI 生成版本）

1. 角色

1. 普通学生用户（Student）
2. 需求发布者（Demander，可以与学生用户重叠）
3. 接单者 / 互助者（Helper，可以与学生用户重叠）
4. 管理员（Admin）
5. 消息通知服务（Notification Service，外部系统/参与者，可选）

> 实际画 UML 用例图时，可将以下用例分别连接到对应角色。

2. 用例列表（AI 生成，≥ 15 个）

1. 注册账号 / 登录系统（S）
2. 编辑与维护个人资料（头像、学院、联系方式）（S）
3. 角色切换：发布需求 / 接单服务（S）
4. 发布互助需求（D）
5. 浏览需求列表（按类别、地点、时间筛选）（H/S）
6. 搜索特定需求（关键词、分类、时间、报酬）（H/S）
7. 接单并确认接单（H）
8. 与对方发起站内即时消息沟通（D/H，N）
9. 需求发布者确认订单完成（D）
10. 接单者标记任务完成（H）
11. 双方互评（星级 + 文字评价）（D/H）
12. 查看用户信用分与等级标识（S）
13. 接收系统通知（状态变更、评价提醒）（S，N）
14. 管理员审核需求内容（是否违规）（A）
15. 管理员封禁/解禁用户（A）
16. 查看订单历史记录（S）
17. 查看统计报表（需求量、订单量、类别分布等）（A）

二、3 个核心用例的详细描述（AI 生成版本）

UC01：发布互助需求

- 参与者：需求发布者（D）
- 简要说明：学生在平台上发布新的互助需求，如“快递代取”“打印资料”“上课代签”等。

前置条件：

1. 用户已注册并登录系统。
2. 用户账号未被封禁。
3. 用户已完成必要的实名认证/学校邮箱验证（若系统有此约束）。

基本流：

1. 用户进入“发布需求”界面。
2. 系统展示需求发布表单（标题、类别、地点、时间、报酬、详细描述等）。
3. 用户填写需求信息，并提交。
4. 系统对表单进行基本校验（必填项、格式、时间合法性等）。
5. 系统将需求保存到数据库，状态设为“待接单”。
6. 系统将该需求展示在需求列表中。
7. 系统向符合条件的潜在接单者推送通知（可选）。

替代流 / 异常流：

A1：表单校验失败
a. 系统提示具体错误信息（如“标题不能为空”“时间不得早于当前时间”）。
b. 用户修改后重新提交。
c. 回到步骤 4。

A2：用户取消发布
a. 用户在填写过程中选择“取消”。
b. 系统丢弃当前未提交的数据，返回上一级页面。
c. 用例结束，无需求被创建。

A3：网络/服务器错误
a. 提交时系统出现内部错误或网络中断。
b. 系统提示“发布失败，请稍后重试”。
c. 保留用户已填写的信息（本地缓存），用户可再次尝试提交。

后置条件：

1. 一个新需求被创建并处于“待接单”状态。
2. 对应的通知可能已经推送给部分用户（若开启推送功能）。

UC02：接单并确认接单

- 参与者：接单者（H）
- 简要说明：学生浏览到合适的互助需求后，提交接单请求并与需求方确认。

前置条件：

1. 接单者已注册并登录。
2. 账号未被封禁，信用等级不低于系统要求（如 >2 星）。
3. 要接的需求状态为“待接单”，且未超出截止时间。

基本流：

1. 接单者在需求列表中选择某一条需求查看详情。

2. 系统展示需求详情及发布者基础信息（昵称、信用等级等）。
3. 接单者点击“我要接单”。
4. 系统检查当前需求是否仍处于“待接单”状态。
5. 系统创建一条“待确认”的订单记录，将状态设为“待发布者确认”。
6. 系统向需求发布者发送站内通知/短信提示“有人接单”。
7. 需求发布者在一定时间内查看接单请求，并选择“同意”或“拒绝”。
8. 若发布者同意，系统将订单状态更新为“进行中”，并通知接单者。
9. 接单者和需求发布者可通过站内聊天沟通具体执行细节。

替代流 / 异常流：

B1：需求已被别人抢先接单
a. 在步骤 4，系统发现该需求状态已从“待接单”变为“待确认/进行中/已完成”。
b. 系统提示“该需求已被其他同学接单”。
c. 用例结束，不创建订单。

B2：发布者拒绝接单
a. 在步骤 7，中，发布者选择“拒绝”。
b. 系统将订单状态改为“已拒绝”。
c. 系统通知接单者“本次接单请求已被拒绝”。
d. 需求可以重新回到“待接单”状态，供其他人继续接单（视业务规则而定）。

B3：发布者超时未处理
a. 发布者在规定时间内（如 30 分钟）未做出任何操作。
b. 系统自动将订单状态标记为“超时关闭”。
c. 系统通知接单者“接单超时未确认”。
d. 需求可重新开放给其他接单者（业务规则）。

后置条件：

1. 若接单成功：生成一条“进行中”的订单记录，绑定一名接单者。
2. 若接单失败 / 超时：订单被关闭或拒绝，需求可能重新开放。

UC03：订单完成与双方评价

- 参与者：需求发布者（D）、接单者（H）
- 简要说明：任务执行结束后，双方对订单进行确认和互评，系统统计信用分。

前置条件：

1. 某订单处于“进行中”状态。
2. 接单者认为任务已完成，并在系统中标记“完成申请”或线下完成后由发布者确认。

基本流：

1. 接单者在订单详情中点击“标记完成”。
2. 系统将订单状态置为“待发布者确认”，并通知发布者。
3. 发布者验收任务结果（线下/线上），在订单详情中选择“确认完成”。
4. 系统将订单状态更新为“已完成”。
5. 系统依次引导双方进行评价：

    - 发布者对接单者打星级并填写文字评价。
    - 接单者对发布者打星级并填写文字评价。
6. 系统根据评价结果更新双方的信用分与等级。
7. 评价结果展示在用户的公开信用信息中。

替代流 / 异常流：

C1：发布者认为任务未完成
a. 在步骤 3，发布者选择“未完成/有问题”。
b. 系统要求发布者填写问题描述，并将订单状态设为“争议中”。
c. 双方可通过聊天沟通解决；如仍无法解决，由管理员介入处理（可扩展用例）。

C2：一方未评价就退出
a. 在步骤 5，中任一方关闭页面或暂时不评价。
b. 系统允许在一定时间内（如 7 天）补评价。
c. 若超时未评价，系统可默认好评或记为“未评价”，具体规则由产品决定。

后置条件：

1. 订单最终处于“已完成”或“争议解决”状态。
2. 双方的信用分和评价记录被更新。
3. 订单被记录在双方的历史订单列表中。

三、用户故事（AI 生成版本，含 MoSCoW 优先级）

> 说明：以下用户故事用于与人工撰写版本对比，重点关注异常场景和验收标准是否“具体、可测试”。

US01 注册与登录（Must）

用户故事
作为 一名新来的大学生用户，
我希望 可以使用手机号/学号快速注册并登录平台，
以便 能够尽快开始发布需求或接单。

验收标准：

1. 用户可以通过手机号 + 验证码完成注册并首次登录。
2. 已注册用户可以通过手机号 + 密码或验证码登录成功。
3. 输入错误验证码或密码时，系统给出明确错误提示，不泄露账号是否存在。

US02 完善个人资料（Must）

用户故事
作为 平台用户，
我希望 可以编辑头像、昵称、学院、年级和联系方式，
以便 其他同学在互助时能更好地了解我、建立信任。

验收标准：

1. 用户可以在“个人资料”页面修改头像、昵称、学院、年级和联系电话。
2. 修改后重新进入页面可以看到最新保存的信息。
3. 昵称重复或包含违禁词时，系统给出提示并拒绝保存。

US03 发布互助需求（Must）

用户故事
作为 需求发布者，
我希望 能方便地发布一条包含标题、类别、地点、时间、报酬和详细说明的互助需求，
以便 其他同学能快速理解我的需求并接单。

验收标准：

1. 未登录用户访问“发布需求”时，会被要求先登录。
2. 必填字段为空时无法提交，并提示具体缺失项。
3. 需求成功发布后，会出现在需求列表页，状态为“待接单”。

US04 浏览和筛选需求（Must）

用户故事
作为 想接单的学生，
我希望 能按类别、地点、发布时间和报酬筛选需求列表，
以便 快速找到适合自己时间和能力的任务。

验收标准：

1. 用户可在列表页选择至少“类别、地点、排序方式（时间/报酬）”三个筛选条件。
2. 应用筛选条件后，列表只显示符合条件的需求。
3. 清空筛选后，列表恢复为默认展示最近发布的需求。

US05 搜索需求（Should）

用户故事
作为 想找特定任务的学生，
我希望 通过关键词（如“快递”“打印”）搜索需求，
以便 快速定位某一类任务。

验收标准：

1. 搜索框支持中文关键词输入。
2. 搜索结果只包含标题或描述中含有关键词的需求。
3. 当没有匹配需求时，系统显示“暂无相关需求”的提示。

US06 接单（Must）

用户故事
作为 接单者，

我希望 在需求详情页可以一键发起接单请求，
以便 快速锁定一个任务并等待对方确认。

验收标准：

1. 已登录且未被封禁的用户可以点击“我要接单”按钮。
2. 对同一需求，同一用户在状态为“待接单”时只能发起一次接单请求。
3. 接单请求发出后，需求发布者能在“待确认订单”列表中看到该请求。

US07 接单确认结果通知（Must）

用户故事
作为 接单者，
我希望 能在接单被同意或拒绝时收到即时通知，
以便 及时安排自己的时间。

验收标准：

1. 发布者同意接单时，接单者在站内消息中心能看到一条“接单成功”的消息。
2. 发布者拒绝接单时，接单者能看到“接单被拒绝”的消息及原因（若填写）。
3. 在接单结果变更后的 5 秒内，消息中心出现新消息红点提示。

US08 订单进度跟踪（Must）

用户故事
作为 需求发布者或接单者，
我希望 能在一个页面查看订单当前状态和历史操作记录，
以便 清楚知道任务进展到哪一步。

验收标准：

1. 提供订单详情页面，显示订单编号、双方信息、当前状态和关键时间点。
2. 状态至少包含：“待确认 / 进行中 / 待确认完成 / 已完成 / 已取消”。
3. 状态变化后刷新页面可以看到最新状态。

US09 站内即时消息沟通（Should）

用户故事
作为 参与订单的双方，
我希望 在订单页面中能通过站内聊天功能沟通细节，
以便 确认取件时间、地点等信息，减少误解。

验收标准：

1. 只有订单双方可以在该订单聊天框中发送消息。
2. 新消息到达时，未打开聊天框的用户可以收到未读消息提示。
3. 消息发送失败时有错误提示，不会显示为已发送状态。

US10 订单完成与评价（Must）

用户故事
作为 需求发布者，
我希望 在任务完成后对接单者进行星级和文字评价，
以便 让其他同学了解对方的服务质量。

验收标准：

1. 在“已完成”订单上，发布者可以提交 1–5 星评分与不超过 200 字的文字评价。
2. 每个订单发布者只能评价一次，提交后不能修改。
3. 评价提交后，会计入接单者的总体评分。

US11 查看信用等级（Should）

用户故事
作为 平台用户，
我希望 在查看他人信息时能看到其历史评分和信用等级标识，
以便 在选择接单者或发布者时有所参考。

验收标准：

1. 用户头像旁展示总体星级和等级标识（例如“新手”“信誉良好”等）。
2. 点击信用信息可以看到最近 5 条来自他人的评价。
3. 被系统封禁或风险较高的用户会有明显风险提示。

US12 管理员审核需求（Must）

用户故事
作为 管理员，
我希望 能在后台查看新发布的需求并进行审核，
以便 及时下架违规内容（黄赌毒、诈骗等）。

验收标准：

1. 管理员登录后台后可以看到“待审核需求列表”。
2. 管理员可以对每条需求选择“通过”或“下架”，并填写下架原因。
3. 被下架的需求不会再显示在普通用户的列表中。

US13 用户封禁管理（Must）

用户故事
作为 管理员，
我希望 能对多次被举报或严重违约的用户进行封禁，
以便 维护平台秩序和其他同学的安全。

验收标准：

1. 管理员可以在后台搜索用户并查看其被举报记录和信用情况。

2. 管理员可以对用户执行“封禁 / 解禁”操作，并记录原因。
3. 被封禁用户在前台登录时会得到“账号已被封禁”的提示，无法发布需求或接单。

US14 历史订单查询（Should）

用户故事
作为 普通用户，
我希望 能查看自己过去所有发布和接的订单记录，
以便 回顾自己的互助情况和收入/支出。

验收标准：

1. “我的订单”页面可以分页展示历史订单，支持按时间筛选。
2. 每条订单至少显示时间、任务标题、对象昵称、状态和最终评分。
3. 点击某条历史订单可进入订单详情页面。

US15 消息通知设置（Could）

用户故事
作为 注重打扰度的用户，
我希望 能设置是否接收某些类型的通知（如仅接收订单相关，不接收平台公告），
以便 控制消息打扰。

验收标准：

1. 用户可以在“通知设置”中勾选/取消勾选不同类型的通知。
2. 设置变更后，新产生的通知会按最新设置发送或屏蔽。
3. 当用户关闭某类通知后，对应类型的消息不再产生推送提醒，但仍可在消息中心查看历史记录。